

ACTA DE REUNIÓ No. 1

9 OCTUBRE 2025

ASSISTENTS:

HORA D'INICI: 12:30

LLOC: Aula Q6/1012

1. Entrega de l'enunciat del projecte.

Se'ns entrega l'enunciat del projecte que és el següent:

L'IEEE (Institut d'Estudis Espacials de Catalunya) vol disposar d'una eina de visualització gràfica que permeti veure amb un alt grau de realisme (el que es pugui) la posició dels principals planetes i satèl·lits del Sistema Solar així com el seu moviment, de forma que es pugui visualitzar la posició dels planetes i satèl·lits en una data (dia-mes-any) i hora (hora-minut-segon) determinada.

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta anterior i es signa per part de tots els assistents.

2. Discussió.

- Comentari 1 (Característiques del Sistema Solar)
 - S'escull l'opció del Sistema Solar
 - Es planteja incloure Plutó, les llunes de cada planeta i asteroides (com els de Saturn) tractats de forma realista.
 - S'estudia incorporar simulació físiques per veure la interacció y forces entre planetes, així com transformacions geomètriques al cinturó d'asteroides.
 - Es proposa mostrar el sistema a escala amb un indicador per als planetes més petits.

- Comentari 2 (Interacció i Visualització)
 - Implementació de diferents punts de vista(POV) tant lliures(amb coet, gamepad/tecles) com orbitals o fixos.
 - Mode satèl·lits artificials (Estació Espacial Internacional i Voyager), punts de Lagrange, eclipsis i càmera desde la UAB.
 - Menú principal per gestionar perspectives, un índex/menú per canviar la data i hora , i opcions de timelapse (ràpid i lent) amb opció d'aturar el temps.
 - Altres elements: la llum del sol, etiquetes identificatives als planetes, visualització d'òrbites, escala comparativa amb objectes, les dues rotacions dels planetes y crèdits.

- Comentari 3 (Recerca prèvia)
 - Es destaca la necessitat de cercar informació sobre velocitats generals per calcular correctament les trajectòries dels planetes.
 - S'han buscat referents i caldrà dividir-se per rols de treball.

3. Acords.

- Acord 1
 - S'escull oficialment desenvolupar l'opció del Sistema Solar. S'acorda incloure l'afegitó de Plutó, les llunes de cada planeta, la llum que proporciona el Sol, asteroides de Saturn tractats de forma realista (avaluant què passa si s'hi produeix un xoc), transformacions geomètriques al cinturó d'asteroides i punts de Lagrange
- Acord 2
 - Es treballarà amb un doble sistema d'escala: real i intuïtiva (perspectiva i /ortogràfica).
 - S'incorporarà un indicador visual per als planetes més petits.
 - Es mostraran etiquetes identificatives als planetes i les dues rotacions pròpies de cadascun.
 - Es visualitzarà clarament l'òrbita de cada cos , pero es podrà desactivar per una vizualitzacio més "Natural".
 - Si el temps ho permet, s'implementaran físiques per simular la interacció entre els planetes aplicant-los diferents forces.
- Acord 3
 - *Càmera lliure*: tipus coet, controlable per gamepad o tecles, amb dues perspectives segons la tecla (primera i tercera persona).
 - *Càmera fixa*: de tipus orbital.
 - *Càmera de satèl·lits artificials*: amb 2 opcions (Estació Espacial Internacional -ISS- i sonda Voyager).
- Acord 4
 - S'inclourà un menú principal per seleccionar les diferents perspectives.
 - Un índex o menú interactiu per poder canviar la data (dia, mes, any) i l'hora del sistema.
 - Funcionalitat de *timelapse* (amb opcions ràpida i lenta) i un botó o opció per parar el temps.
 - Secció de crèdits.
- Feina a fer
 - **Lucas**: Mirar i recollir les dades de tots els planetes.
 - **Abel**: Crear una primera escena base.
 - **Ty**: Cercar models 3D adients.
 - **Josep**: Crear i configurar el repositori de GitHub.
 - **Carles**: Definir els diferents casos d'ús de l'aplicació.
 - **Noa**: Pensar i dissenyar com es visualitzarà el menú.
 - **TOTS**:
 - Estudiar el programa que s'ha triat per al desenvolupament.
 - Buscar referents de codi en els diferents aspectes necessaris.

3.1. Proposta de tasques de projecte:

Tasca	Descripció	Responsable	Participants (%)	Durada (setmanes)	Grau Finalització
Recolecta de dades	Mirar i recollir les dades de tots els planetes.	Lucas	Lucas (100%)	1	0%
Creacio inicial	Crear una primera escena base.	Abel	Abel (100%)	1	0%
Cercar	Cercar models 3D adients.	Ty	Ty (100%)	1	0%
Crear GitHub	Crear i configurar el repositori de GitHub.	Josep	Josep (100%)	1	0%
Casos d'ús	Definir els diferents casos d'ús de l'aplicació.	Carles	Carles (100%)	1	0%
Idea de Menú	Pensar i dissenyar com es visualitzarà el menú.	Noa	Noa (100%)	1	0%
Estudiar	Estudiar el programa que s'ha triat per al desenvolupamen.	Tots	Lucas (16,7%) Abel (16,7%) Ty (16,7%) Josep (16,7%) Carles (16,7%) Noa (16,7%)	1	0%
Buscar referents	Buscar referents de codi en els diferents aspectes necessaris.	Tots	Lucas (16,7%) Abel (16,7%) Ty (16,7%) Josep (16,7%) Carles (16,7%) Noa (16,7%)	1	0%
GRAU DE MADURESA:					0%

S'acaba la reunió a les 14:30.

Signatures:

Noa Gangolells Alcázar

Lucas Luna Rodriguez

Abel Paiz Ilias

Josep Montoro Pascual

Carles Peiró

Ty Devia Ballesteros